

AI 歌舞剧教学与排演辅助系统需求细化文档

本文档基于《初步教学设想.docx》整理。

文档定位：需求细化与业务流程说明。

区别说明：本文档重点讲“要做什么、谁来用、怎么流转、输出什么”，不展开具体技术选型；技术实现细节见《AI歌舞剧教学与排演辅助系统-技术实现落地方案.md》。

1. 项目背景与目标

1.1 背景

三下乡团队希望把 AI 引入歌舞剧教学、创编、排练和复盘过程，用 AI 降低老师备课、学生练习、节目创作和排演总结的工作量。

原始设想中包含两大方向：

- 1. AI 赋能教学：课前备课、课中互动、课后练习。
- 2. AI 赋能歌舞剧：前期创编、分角色教学、演出复盘。舞台合成方向已和负责人沟通，因依赖现场设备，暂时 PASS，不纳入本期交付。

本系统的目标不是让 AI 完全替代老师、编导和舞美人员，而是让 AI 成为辅助工具：先生成初稿、整理流程、给出建议，再由人确认、修改和落地。

1.2 系统目标

系统需要解决以下问题：

问题	系统目标
老师备课时间长	通过表单输入快速生成标准化教案
不同年龄、基础的学生教学内容难适配	自动生成不同层级、不同难度版本
课堂互动和口令需要临时想	生成课堂小游戏、律动脚本、鼓励话术
学生课后练习缺少反馈	支持视频打卡、基础观察报告和老师复核
歌舞剧创编从零开始难度大	生成剧本结构、人物设定、台词和旁白初稿
角色类型复杂，训练任务不同	按主角、配角、群演、独唱、旁白、领舞分层生成训练计划
排练过程难沉淀	生成排练复盘报告和可复用模板

1.3 需求落地原则

1. 所有 AI 结果默认是“初稿”，必须允许人工修改。
2. 教学、创编、复盘类内容优先落地，舞台控制和专业动作判分暂不作为核心能力。
3. 每个功能都要形成可保存、可复用、可导出的成果。
4. 系统流程要适合老师和学生使用，不能只服务技术演示。
5. 对视频、动作、舞台等复杂需求，先做“辅助观察”和“建议生成”，不承诺全自动准确判断。

2. 用户角色

2.1 老师

老师是教学侧核心用户，主要使用：

- 教案生成。
- 课堂互动脚本。
- 示范材料管理。
- 学生练习复核。
- 教学复盘和导出。

2.2 编导 / 负责人

编导或项目负责人是歌舞剧侧核心用户，主要使用：

- 剧本结构生成。
- 人物和台词生成。
- 唱段适配建议。
- 歌舞融合设计。
- 分角色训练计划。
- 排练复盘报告。

2.3 学生 / 学员

学生主要使用：

- 查看老师布置的练习任务。
- 上传课后练习视频。
- 查看 AI 初步建议和老师最终点评。

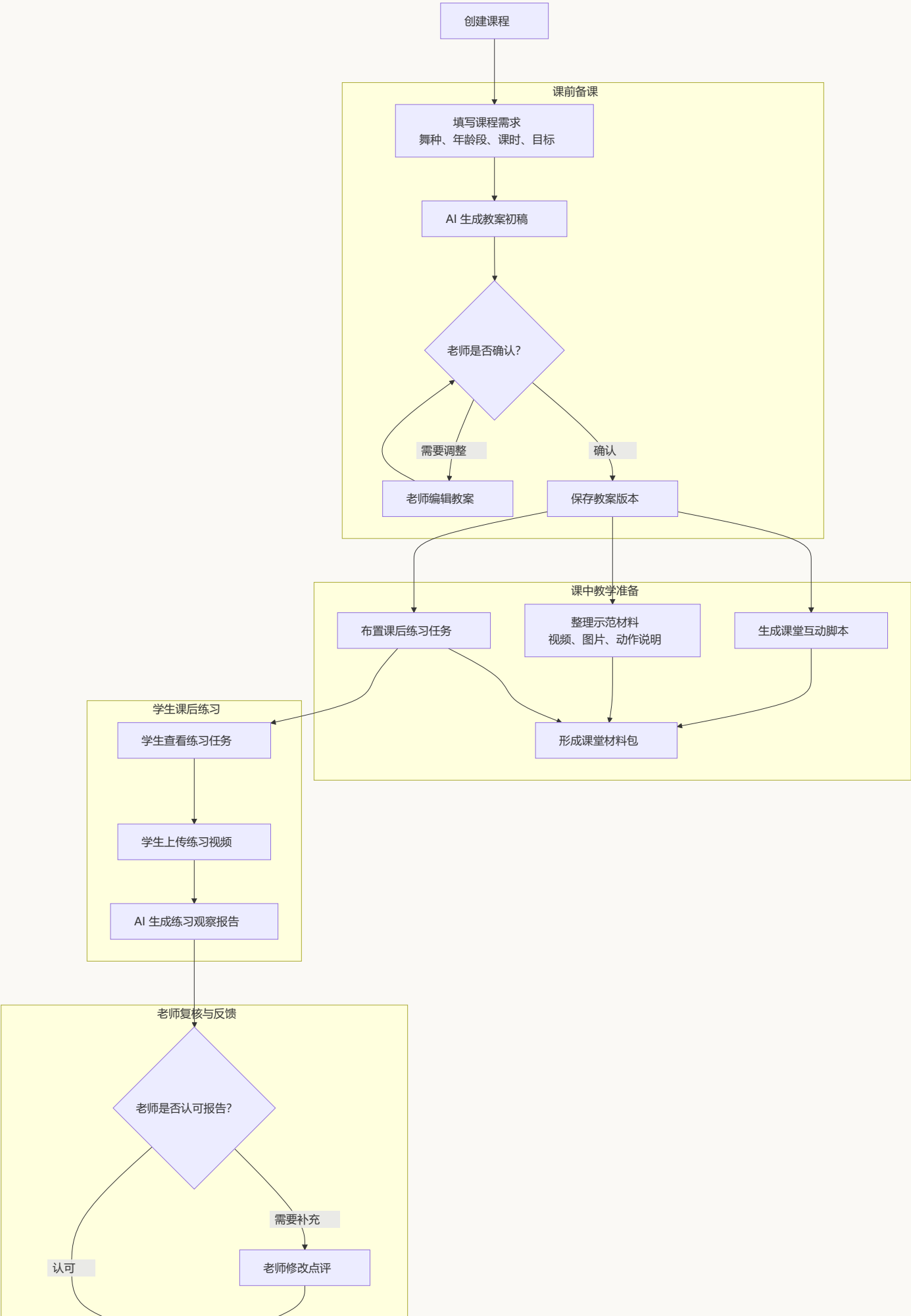
2.4 管理员

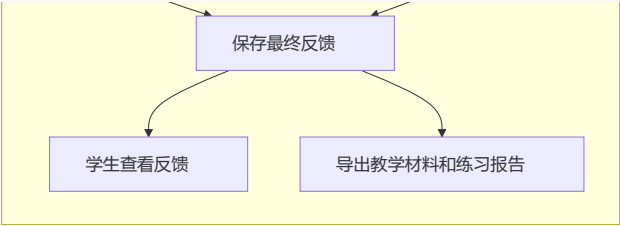
管理员主要负责：

- 维护账号。
- 维护课程和剧目基础数据。
- 管理示例素材。
- 配置演示数据。

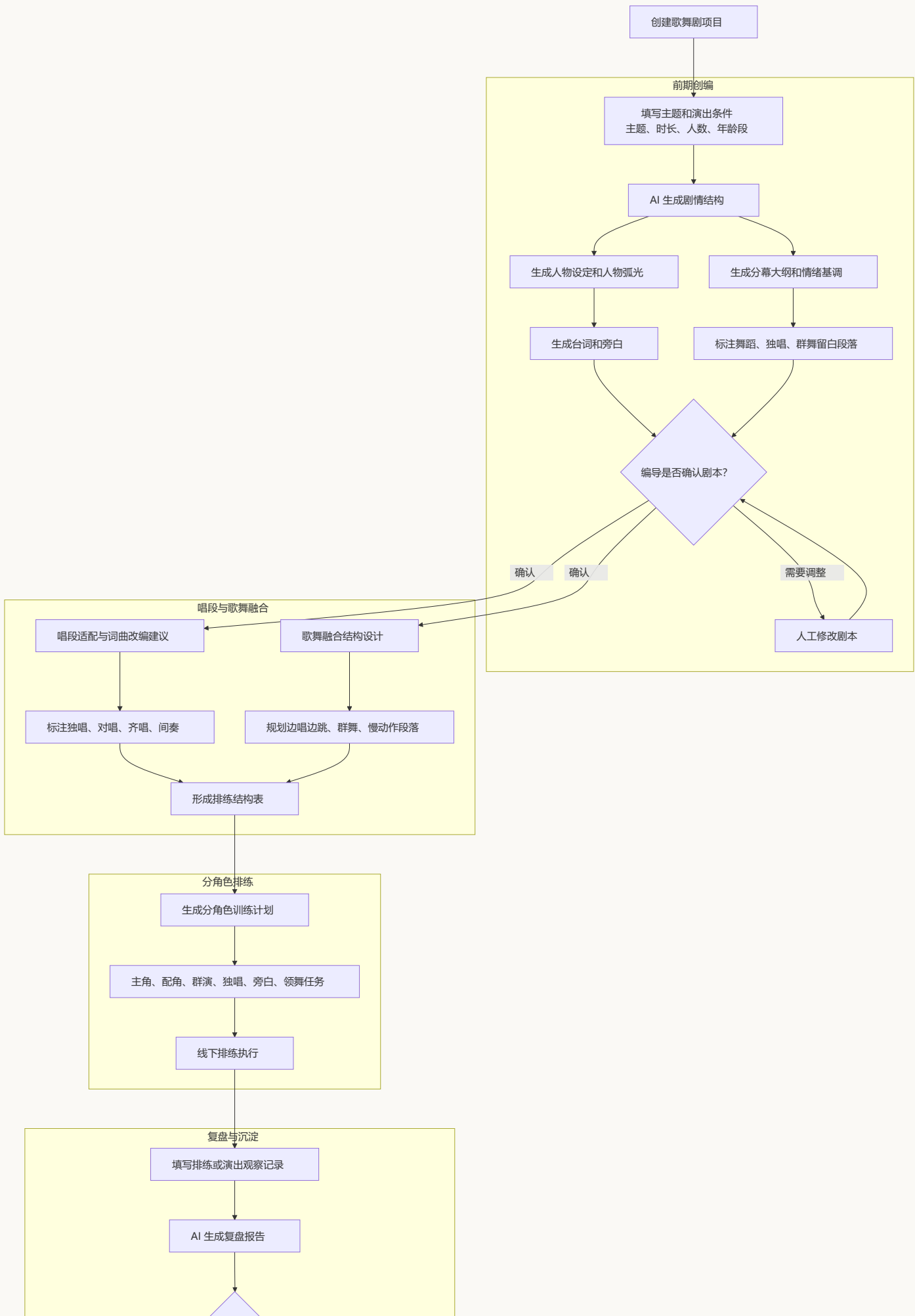
3. 总体业务流程

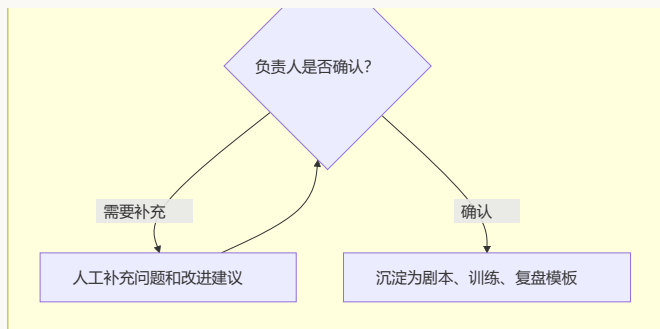
3.1 教学业务总流程





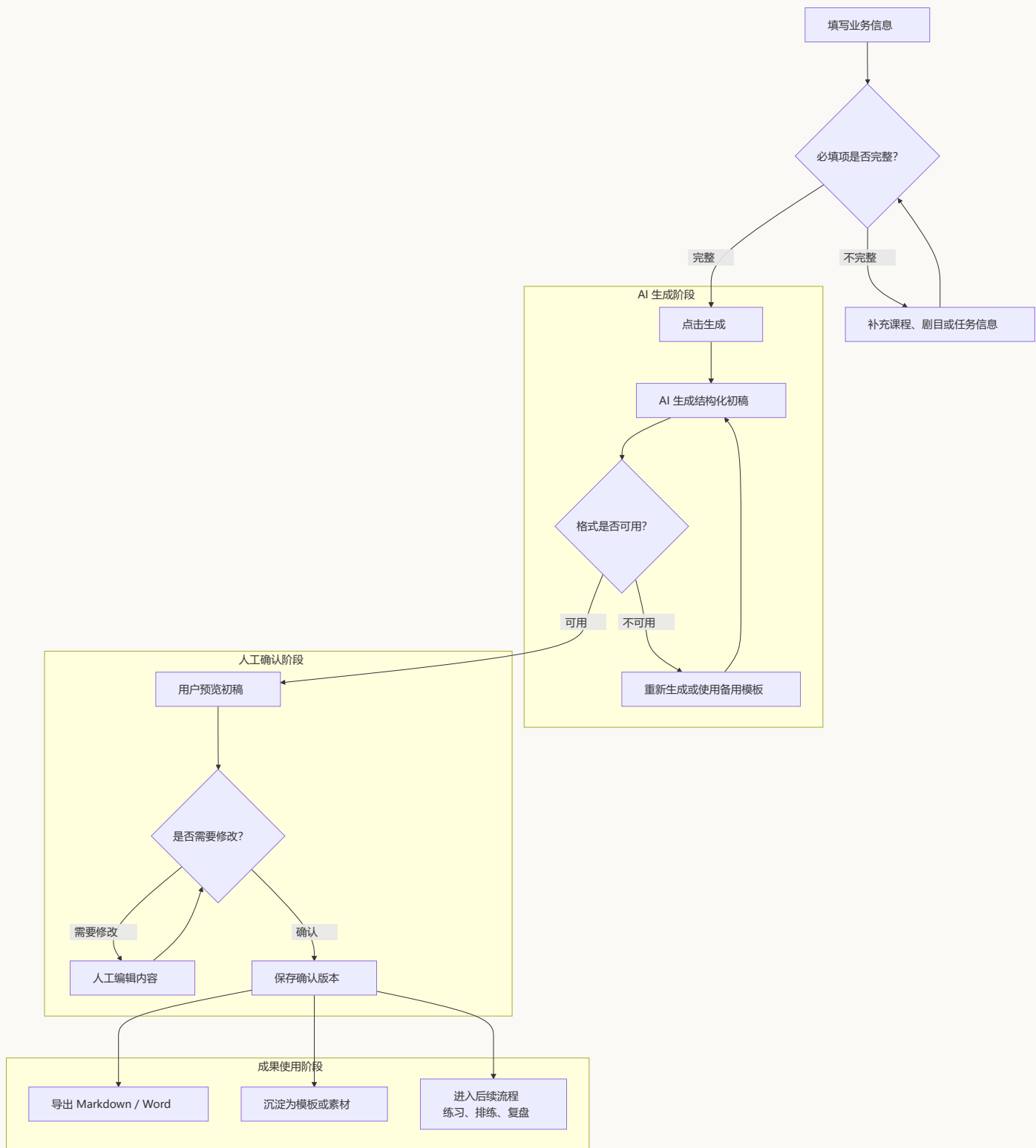
3.2歌舞剧业务总流程





3.3 通用 AI 生成流程

系统中所有 AI 生成类功能采用同一套用户体验：



AI 输出不能直接覆盖人工确认结果。每次生成和修改都应保留记录，方便回溯。

4. 教学侧需求细化

4.1 需求 T01：教案生成

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：输入舞种、年龄段、课时、教学目标，AI 生成分层教案、动作拆解步骤、课堂流程、热身 / 放松方案，并自动标注重难点、易错点。

使用对象

老师。

业务目标

帮助老师快速生成一份可上课、可修改、可导出的舞蹈教学教案，减少从零备课的时间。

输入内容

输入项	是否必填	示例
课程名称	必填	客家山歌主题舞蹈体验课
舞种 / 课程类型	必填	民族舞、少儿律动、歌舞剧片段
年龄段	必填	8-12 岁
学生人数	必填	12 人
学员基础	必填	零基础、有基础、混合水平
课时时长	必填	40 分钟
教学目标	必填	掌握基础律动，了解客家文化
课程风格	选填	活泼、温暖、红色主题、乡土美育
注意事项	选填	学生年龄偏小，动作不能太难

处理流程（如后续恢复时）

1. 老师进入“教案生成”页面。
2. 老师填写课程基本信息。
3. 系统检查必填项是否完整。
4. 老师点击“生成教案”。

- 5. AI 根据输入生成教案初稿。
- 6. 系统展示教案内容，老师可以逐段修改。
- 7. 老师点击“保存”，系统保存当前版本。
- 8. 老师可以导出 Markdown 或 Word。

输出内容（如后续恢复时）

教案需要包含：

输出模块	内容
课程概况	课程名称、年龄段、人数、时长、主题
教学目标	知识目标、能力目标、情感目标
课堂流程	热身、导入、动作学习、组合练习、展示、放松
动作拆解	每个关键动作的步骤、节奏、老师提示
分层建议	零基础学生做什么，有基础学生增加什么
重难点	本节课最需要注意的教学点
易错点	学生容易出现的问题
纠正方法	针对易错点给出老师提示
课后任务	学生回家练习内容

验收标准

- 1. 老师填写一组课程信息后，系统能生成完整教案。
- 2. 教案内容必须分段清晰，不能只有一整段文字。
- 3. 教案中必须包含热身、主体教学、放松和课后任务。
- 4. 老师可以修改 AI 生成内容。
- 5. 保存后再次进入页面，内容不能丢失。
- 6. 至少支持 Markdown 导出。

边界说明

教案生成只负责文本和流程建议，不保证自动生成的动作完全符合专业编舞要求。最终内容需要老师确认。

4.2 需求 T02：多版本教案与重难点标注

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：提示词明确课程风格、课程内容和学员基础，一键生成多版本教案，自动标注重难点、易错点。

使用对象

老师。

业务目标

在同一课程主题下，快速生成适合不同班级、不同基础学生的教案版本。

输入内容

输入项	示例
原始教案	已生成的一版教案
版本类型	低龄版、基础版、进阶版、演出版
调整方向	降低动作难度、增加队形变化、增强课堂趣味

处理流程

1. 老师在已有教案中点击“生成变体版本”。
2. 老师选择版本类型。
3. 系统基于原教案生成新版本。
4. 系统自动标出新版本的重难点和易错点。
5. 老师对比原版本和新版本。
6. 老师保存需要使用的版本。

输出内容

- 新版本教案。
- 与原版本相比的调整说明。
- 新版本重难点。
- 新版本易错点。
- 适用班级或学员类型。

验收标准

1. 同一课程至少可以生成 2 种不同版本。
2. 不同版本之间应体现难度、时长或教学重点差异。
3. 每个版本都能独立保存和导出。

边界说明

第一版不需要做复杂版本管理，只要能在同一课程下保存多个教案版本即可。

4.3 需求 T03：示范视频 / 动作图解制作

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：文字描述动作，AI 生成人体骨骼动画或真人风格示范视频，用于课件或示范。

使用对象

老师。

业务目标

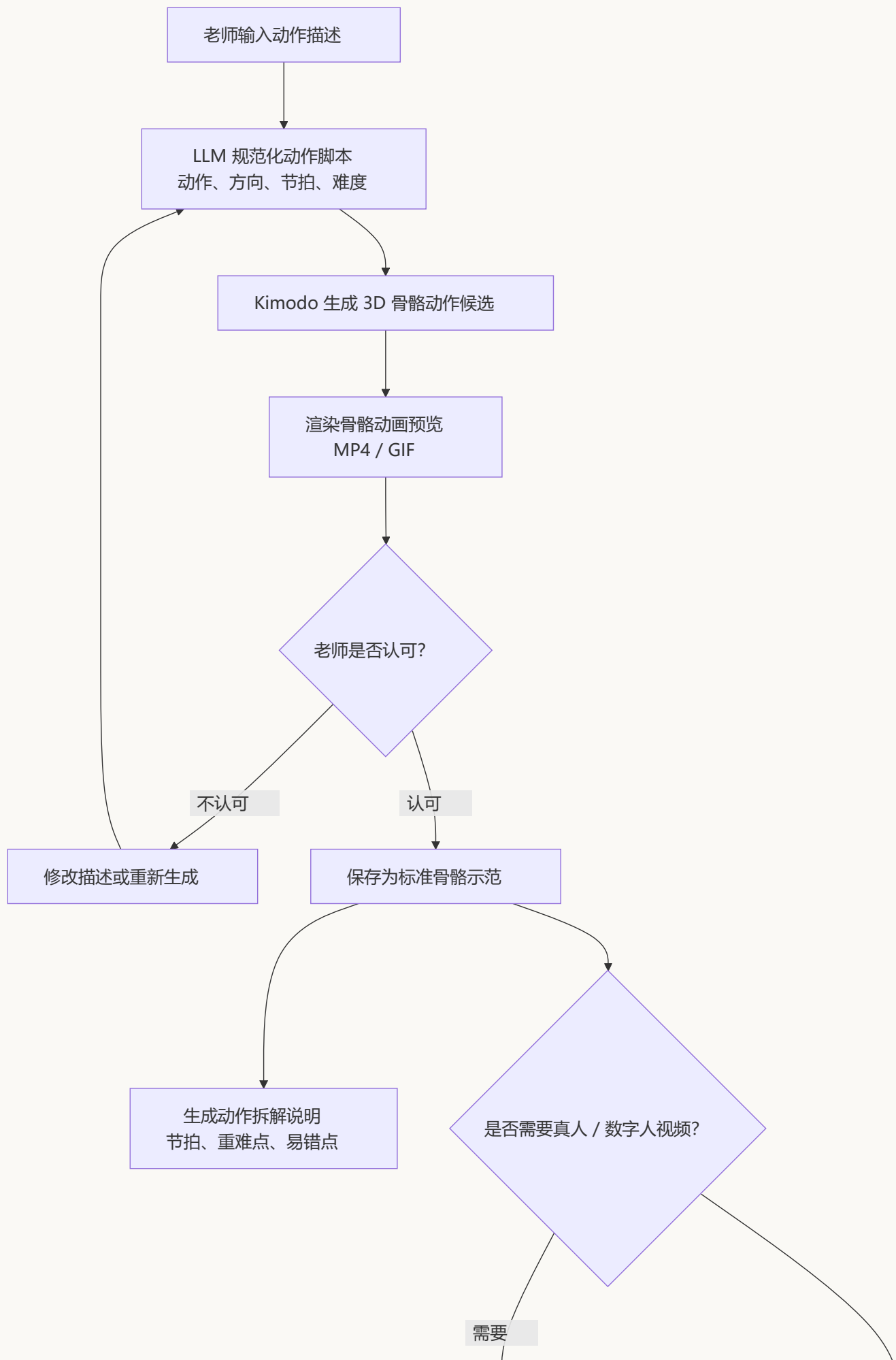
帮助老师把文字动作描述转成可观看、可挑选、可复用的动作示范材料。系统优先生成 **人体骨骼动画**，用于动作拆解和教学说明；在骨骼动作经老师确认后，再可选生成真人或数字人风格示范视频，用于课件展示。

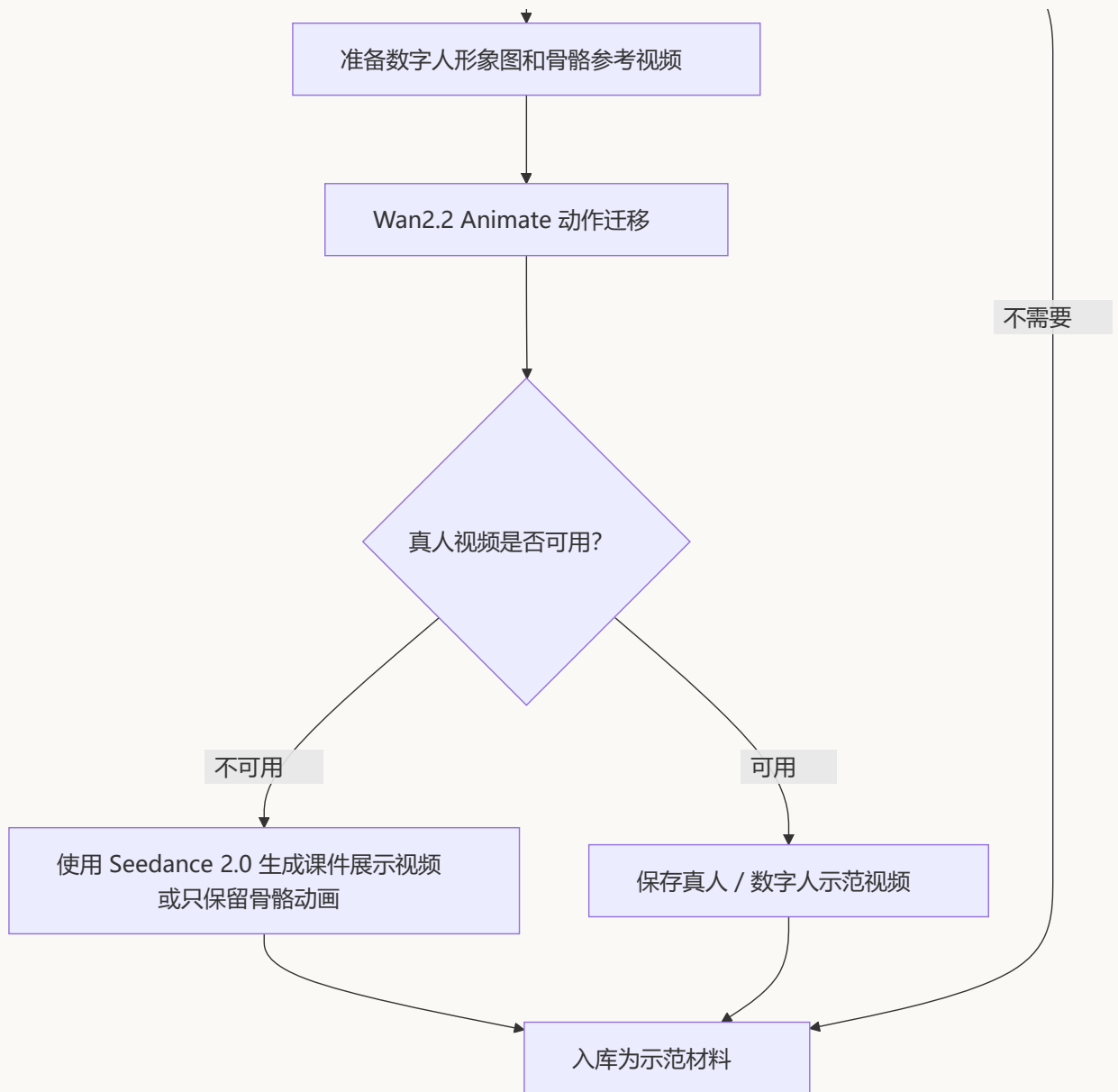
本需求采用“动作准确性优先，真人画面效果其次”的原则。标准动作依据以老师确认后的骨骼动画和动作拆解说明为准，真人风格视频主要用于辅助展示。

输入内容

输入项	是否必填	示例
动作名称	必填	双手打开转身
动作描述	必填	双手从胸前打开，同时向右转身一圈
适用课程	选填	客家山歌主题舞蹈体验课
动作节拍	选填	4 拍完成，前 2 拍打开双手，后 2 拍转身
身体方向	选填	面向正前方开始，向右转身
难度要求	选填	适合 8-12 岁零基础学生
数字人形象图	选填	用于生成真人 / 数字人风格视频
老师参考视频	选填	老师自己录制的动作参考短视频
教学提示	选填	注意重心稳定

处理流程





具体步骤:

1. 老师进入“示范材料”页面。
2. 老师新建动作条目，填写动作名称、动作描述、节拍和教学提示。
3. 系统调用大模型，把中文动作描述整理成适合动作生成模型使用的规范动作脚本。
4. 系统调用 **Kimodo** 生成 3D 骨骼动作，默认生成多个候选版本。
5. 系统把 **Kimodo** 输出渲染为骨骼动画预览视频。
6. 老师挑选可用版本；如果不满意，可以修改描述后重新生成。
7. 老师确认后，系统保存骨骼动画，并生成动作拆解、节拍提示、重难点和易错点。
8. 如果需要真人 / 数字人风格视频，系统以已确认的骨骼动画预览作为动作参考，调用 **Wan2.2 Animate** 做动作迁移。
9. 如果 **Wan2.2 Animate** 部署或生成效果不稳定，可使用 **Seedance 2.0** 作为备用方案生成课件展示型视频。
10. 最终示范材料入库，可被教案、课堂课件或剧目片段引用。

输出内容

- 动作名称。
- 动作步骤拆解。
- 节奏提示。
- 常见错误。
- 纠正话术。
- Kimodo 生成的骨骼动画预览。
- 老师确认的标准骨骼示范版本。
- 可选真人 / 数字人风格示范视频。
- 可选课件展示型视频。
- 关联课程或剧目片段。

验收标准

1. 老师可以新建动作材料。
2. 老师输入文字动作描述后，系统可以生成骨骼动画候选。
3. 老师可以挑选一个候选版本，或修改描述后重新生成。
4. 系统可以保存老师确认后的骨骼动画和动作拆解说明。
5. 真人 / 数字人视频作为增强项，有结果则入库，没有结果不影响骨骼动画交付。
6. 已保存材料能被教案或剧目引用。

边界说明

第一版必须优先保证“文字动作描述 -> Kimodo 骨骼动画 -> 老师确认 -> 入库”的链路。

Wan2.2 Animate 真人 / 数字人视频属于增强能力，不作为核心验收阻塞项。Seedance 2.0 只作为备用视频生成方案，用于课件展示，不作为标准动作复刻依据。

由于团队没有动捕设备，也不使用 Unity 等专业动画引擎，系统不要求复杂骨骼绑定、动作重定向和角色动画编辑。所有生成动作都必须经过老师确认后才能作为教学示范使用。

4.4 需求 T04：曲目、队形与编排辅助

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：输入剧目主题、人数、场地，AI 推荐适配音乐、设计基础队形、走位路线、段落衔接方案。

使用对象

老师、编导、负责人。

业务目标

帮助团队在创编初期快速形成曲目方向、队形思路和段落衔接方案，减少纯人工头脑风暴时间。

输入内容

输入项	示例
剧目主题	客家文化、乡土美育、红色主题
演员人数	12 人
年龄段	小学生
场地大小	普通教室、操场、舞台
表演时长	5 分钟、10 分钟
风格要求	热烈、温暖、庄重、活泼
已有音乐	可选，上传或填写名称

处理流程

1. 用户进入“编排辅助”页面。
2. 用户填写主题、人数、场地和时长。
3. 系统生成音乐方向建议。
4. 系统生成基础队形建议。
5. 系统生成走位路线和段落衔接说明。
6. 用户修改后保存为编排方案。
7. 编排方案可被剧本和训练计划引用。

输出内容

- 推荐音乐风格。
- 可搜索的音乐关键词。
- 基础队形设计。
- 队形变化顺序。

- 走位路线说明。
- 段落衔接建议。
- 需要人工确认的风险点。

验收标准

1. 输入主题和人数后，系统能生成一份结构化编排建议。
2. 输出必须包含队形和走位说明。
3. 输出应提醒哪些内容需要编导人工确认。

边界说明

第一版不做自动生成完整编舞，也不做舞台空间精确仿真。系统只给出建议表和文字说明。

4.5 需求 T05：课堂互动与氛围营造

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：AI 生成课堂小游戏、律动互动脚本、口令话术、鼓励语音，并结合灯光、背景素材打造沉浸式课堂。

2026-07-02 需求确认结论：

T05 第一版固定为“课堂互动方案文本生成”。系统只生成老师可现场照着执行的文字脚本和互动方案，不开发 Web 小游戏，不生成 2D / 3D 游戏，不做语音合成，不控制灯光、投影或背景素材。

使用对象

老师。

业务目标

帮助老师提升课堂趣味性，让课堂流程更完整、更适合低龄学生参与。

输入内容

输入项	示例
课程主题	客家山歌律动
年龄段	8-12 岁
当前环节	开场、热身、动作学习、分组展示、收尾
互动目标	活跃气氛、纠正节奏、鼓励展示、复习动作
课堂风格	活泼、温柔、正式、舞台排练感
可用时间	3 分钟、5 分钟、8 分钟
学生人数	12 人
场地与材料限制	教室空间有限、无道具、可投屏
关联教案	可选，来自已保存教案

处理流程

1. 老师可以从教案页面直接生成互动方案，也可以单独进入课堂互动页面生成。
2. 系统自动带入课程主题、年龄段、教学目标、课程风格和注意事项。
3. 老师选择课堂环节、互动目标、可用时间和场地限制。
4. AI 生成课堂互动方案、小游戏规则、老师口令和学生动作说明。
5. 老师编辑后保存为互动方案版本。
6. 上课时老师可直接查看、打印或导出 Markdown。

输出内容

- 互动方案标题。
- 适用教学环节。
- 互动目标和预计时长。
- 场地、材料和安全提醒。
- 课堂小游戏规则。
- 老师逐步执行脚本。
- 口令话术。
- 学生动作或回应方式。

- 分组方式。
- 鼓励语。
- 变体玩法或降级方案。
- 老师确认提醒。

验收标准

1. 互动方案必须适合对应年龄段和课堂环节。
2. 输出不能过长，要能让老师现场照着执行。
3. 至少包含一个课堂小游戏或互动动作。
4. 必须包含老师口令、学生动作说明和安全提醒。
5. 老师可以编辑、保存、再次查看和导出 **Markdown**。
6. AI 失败时有明确失败提示，不影响已保存教案。

推荐用户流程

从教案进入：

1. 老师打开一份已保存教案。
2. 点击“生成课堂互动方案”。
3. 系统自动带入课程主题、年龄段、教学目标、课程风格和注意事项。
4. 老师补充教学环节、互动目标、可用时间和场地限制。
5. 系统异步生成互动方案。
6. 老师编辑、保存、导出。

独立生成：

1. 老师进入“课堂互动”模块。
2. 填写课程信息和互动要求。
3. 系统异步生成互动方案。
4. 老师编辑、保存、导出。

边界说明

第一版只做课堂互动方案文本生成。以下内容不进入第一版范围：**Web** 小游戏、2D / 3D 游戏、学生扫码互动、实时计分、语音合成、方言语音、背景图生成、音乐生成、灯光或投影设备控制。

后续可作为增强方向的内容包括：固定模板 **Web** 小游戏、课堂抽签与分组计分工具、**TTS** 朗读口令、背景图或投屏素材生成、与示范材料和动作图解模块联动。

4.6 需求 T06：课后居家自助练习与纠错

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：学员手机录制练习视频，上传 AI 系统，逐帧分析动作、节奏、表情，生成练习报告、改进建议和针对性练习小任务。

使用对象

学生、老师。

业务目标

让学生课后能继续练习并获得反馈，让老师能集中查看学生练习情况，而不是逐个手动收视频。

本需求的“纠错”不依赖通用视频大模型直接判断舞蹈好坏，而采用 **RTMPose 姿态估计 + DTW 动作对齐 + 规则评分 + LLM 生成报告** 的方式实现。系统先把老师标准动作视频和学生练习视频都转换成人体骨架序列，再比较动作节奏、关节角度、手臂高度、身体重心和左右对称性，最后由 LLM 把结构化分析结果整理成学生能理解的练习建议。

标准动作参考库

要实现有效纠错，系统需要由舞蹈专业学生或老师提前提供少量标准动作视频，作为动作对比的参考库。第一版不需要大规模训练数据集，只需要覆盖本次课程或剧目中的核心动作。

标准动作视频建议规范：

要求	说明
每个动作视频数量	每个动作 1-3 条
单条视频时长	建议 10-30 秒
拍摄角度	正面优先，必要时补充侧面
画面要求	全身入镜，手脚不要出画
背景要求	背景简单，光线稳定
镜头要求	固定机位，避免手持晃动
节拍要求	最好按 4 拍或 8 拍完成，开头静止 1-2 秒
文件命名	动作名_视角_节拍_版本号.mp4

如果没有标准动作视频，系统只能做视频质量、是否全身入镜、动作幅度是否明显等基础观察，不能做真正的“接近标准动作”的纠错。

学生端流程

- 1. 学生登录系统。
- 2. 学生查看老师布置的练习任务。
- 3. 学生用手机录制练习视频。
- 4. 学生上传视频。
- 5. 系统显示“分析中”。
- 6. 分析完成后，学生查看 AI 初步建议。
- 7. 老师复核后，学生查看最终点评。

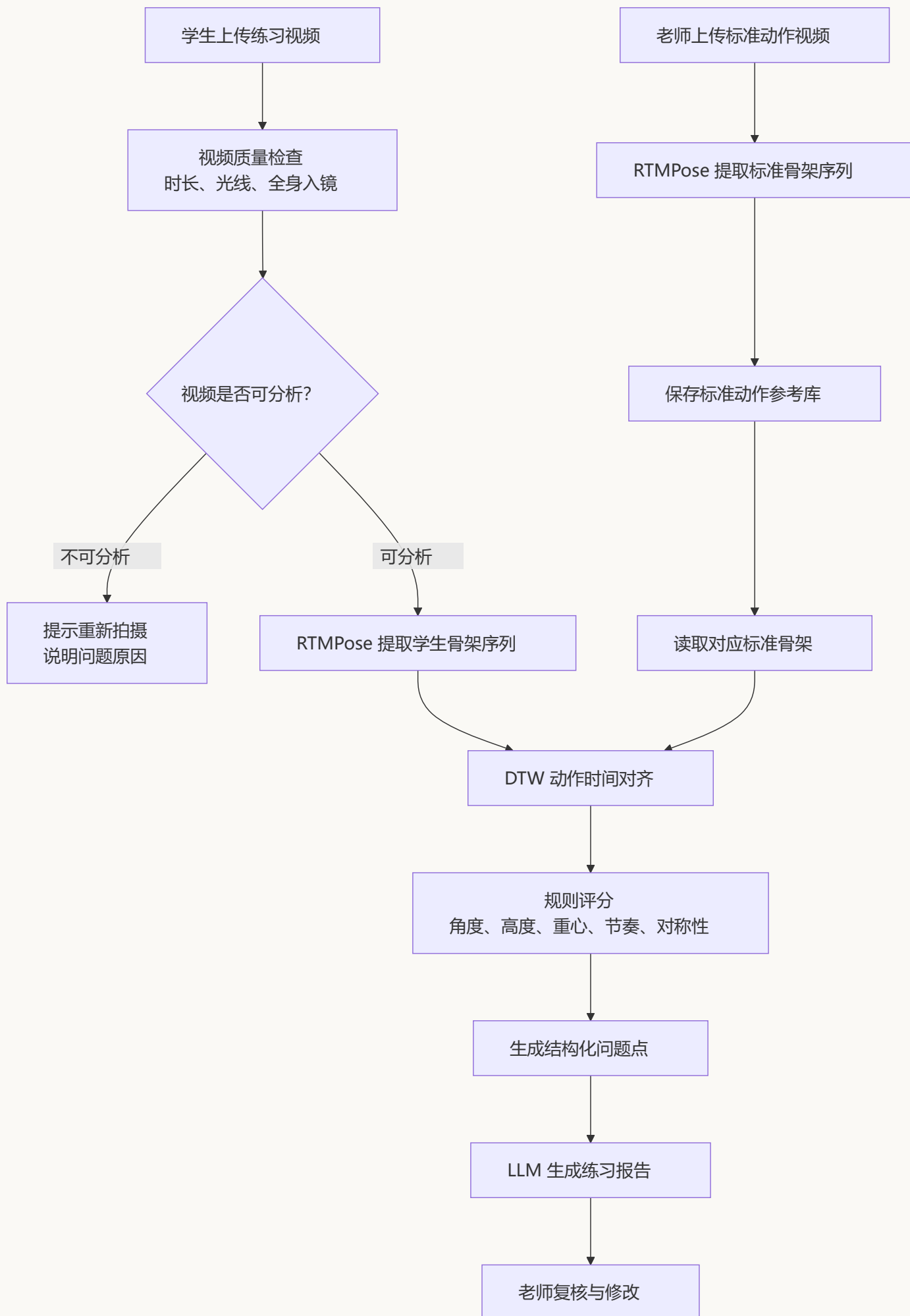
老师端流程

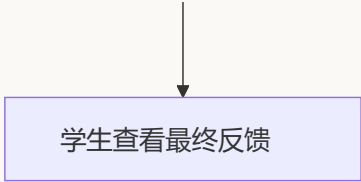
- 1. 老师进入练习提交列表。
- 2. 老师查看每个学生的视频、关键帧和 AI 观察报告。
- 3. 老师修改或补充点评。
- 4. 老师保存最终反馈。
- 5. 系统通知学生查看。

输入内容

输入项	来源	示例
练习任务	老师布置	录制 30 秒客家山歌律动
学生视频	学生上传	手机录制视频
标准动作视频	老师 / 舞蹈专业学生提供	标准版双手打开转身
标准动作骨架序列	系统从标准视频提取	RTMPose 输出的关键点序列
标准动作说明	老师提供	注意手臂打开和重心稳定
评价重点	老师选择	节奏、完整度、动作稳定

AI 纠错处理流程





学生查看最终反馈

详细流程：

1. 老师或舞蹈专业学生录制标准动作视频，并上传到标准动作参考库。
2. 系统使用 RTMPose 提取标准视频中的人体关键点，形成标准骨架序列。
3. 学生上传课后练习视频。
4. 系统先做视频质量检查，包括时长、清晰度、光线、是否全身入镜、是否检测到人体。
5. 视频质量不满足要求时，系统直接提示学生重新拍摄。
6. 视频质量满足要求后，系统使用 RTMPose 提取学生骨架序列。
7. 系统读取对应动作的标准骨架序列。
8. 系统使用 DTW 对标准动作和学生动作进行时间对齐，解决学生动作快慢不一致的问题。
9. 系统按规则比较关键指标，例如手臂高度、肘部角度、身体重心、转身节奏、左右对称性。
10. 系统生成结构化问题点，例如“第 3-4 拍手臂高度低于参考动作”“转身完成时间偏慢”。
11. LLM 根据结构化问题点生成学生能看懂的练习报告。
12. 老师查看 AI 报告，修改或补充后发布给学生。

输出内容

- 视频基本信息。
- 关键帧截图。
- RTMPose 骨架检测结果。
- DTW 对齐后的动作阶段。
- 动作完整度观察。
- 节奏偏差观察。
- 关键关节角度差异。
- 手臂高度和身体重心观察。
- 左右对称性观察。
- 视频拍摄质量反馈。
- 结构化问题点。
- AI 改进建议。
- 老师最终点评。
- 下一次练习小任务。

验收标准

1. 学生可以上传练习视频。
2. 老师可以看到学生提交记录。
3. 老师可以上传或选择对应的标准动作视频。
4. 系统可以从标准视频和学生视频中提取人体骨架序列。
5. 系统可以使用 DTW 对齐标准动作和学生动作。
6. 系统可以基于规则生成结构化问题点。
7. LLM 可以把结构化问题点转成练习报告。
8. 老师可以修改 AI 报告。
9. 学生可以看到老师确认后的反馈。

边界说明

第一版不承诺逐帧精准判断动作对错，也不输出“动作正确率 95%”这类专业分数。报告采用“观察建议 + 规则差异”的口径，例如“第 3-4 拍手臂打开高度低于标准动作，建议下一次练习时抬到肩线附近”。

如果标准动作视频不足，系统只能输出基础观察，不能进行标准动作对比。LLM 不参与底层判分，只负责把 RTMPose、DTW 和规则评分得到的结构化结果改写成自然语言报告。

5. 歌舞剧侧需求细化

5.1 需求 M01：剧本与剧情结构智能生成

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：输入主题、演出时长、演员人数、年龄段，AI 生成完整歌舞剧脚本，包括分幕剧情大纲、人物人设、人物弧光、台词、旁白和情绪基调。

使用对象

编导、老师、负责人。

业务目标

帮助团队从一个主题快速生成歌舞剧初稿，让后续排练有明确结构。

输入内容

输入项	示例
剧目主题	客家文化、红色主题、乡土美育
演出时长	10 分钟
演员人数	12 人
年龄段	小学生
风格要求	温暖、积极、适合校园展示
必须出现的元素	客家山歌、劳动场景、集体舞
禁忌内容	台词不能太长，动作不能太难

处理流程

1. 用户创建歌舞剧项目。
2. 用户填写主题、时长、人数和风格。
3. AI 生成剧名、剧情结构和人物设定。
4. 用户确认剧情方向。
5. AI 继续生成台词、旁白和留白段落。
6. 用户修改并保存剧本版本。
7. 剧本用于后续分角色训练和歌舞融合设计。

输出内容

- 剧名建议。
- 剧目简介。
- 分幕剧情大纲。
- 人物列表。
- 人物性格和人物弧光。
- 台词和旁白。
- 每幕情绪基调。
- 舞蹈、独唱、群舞留白段落。

验收标准

- 1. 输入主题后，系统能生成完整剧本结构。
- 2. 剧本必须按幕或段落组织。
- 3. 剧本中必须标注适合舞蹈、独唱、群舞的位置。
- 4. 用户可以编辑和保存剧本。

边界说明

AI 生成的是剧本初稿，不保证文学质量和舞台效果。最终剧本必须由老师或编导审定。

5.2 需求 M02：人物人设、人物弧光、台词与旁白生成

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：AI 输出人物人设、人物弧光、台词撰写、旁白文案和段落情绪基调。

使用对象

编导、老师。

业务目标

让角色更清晰，让演员知道自己是谁、说什么、为什么这样表演。

输入内容

输入项	示例
剧本大纲	第一幕：孩子们听奶奶讲客家山歌
角色数量	主角 2 人、群演 10 人
角色类型	主角、配角、旁白、群演
台词长度要求	每个小学生单句不超过 20 字
表演风格	自然、童真、积极

处理流程

1. 用户在剧本页面选择“完善角色”。
2. 系统读取当前剧本结构。
3. AI 生成人物设定和人物弧光。
4. AI 生成适合年龄段的台词和旁白。
5. 用户逐个角色修改。
6. 系统保存角色卡和台词版本。

输出内容

- 角色名称。
- 角色身份。
- 性格特点。
- 角色任务。
- 人物弧光。
- 主要台词。
- 旁白内容。
- 表演提示。

验收标准

1. 每个主要角色都有角色卡。
2. 台词符合年龄段，不能过长。
3. 旁白能串联剧情。
4. 用户可以逐个角色修改内容。

5.3 需求 M03：唱段适配与词曲改编

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：选定原曲后，AI 分析曲风、节拍、情绪，适配剧情改写歌词、调整段落，并标注独唱、对唱、齐唱、间奏舞蹈段。

使用对象

编导、音乐负责人、老师。

业务目标

帮助团队把已有音乐或歌词改造成适合当前剧情的唱段结构。

输入内容

输入项	示例
原曲名称	客家山歌类曲目
歌词文本	用户粘贴歌词
剧情段落	主角回忆家乡劳动场景
人物情绪	思念、热烈、治愈
演唱形式	独唱、对唱、齐唱
时长限制	60 秒

处理流程

1. 用户选择一个剧本段落。
2. 用户输入或粘贴原歌词。
3. 用户选择需要表达的人物情绪。
4. AI 生成改写歌词。
5. AI 标注独唱、对唱、齐唱、间奏舞蹈段。
6. 用户修改歌词和段落划分。
7. 系统保存唱段版本。

输出内容

- 改写歌词。
- 每一句对应的演唱角色。
- 段落结构。
- 情绪说明。
- 间奏舞蹈段位置。
- 与剧情的衔接说明。

验收标准

- 1. 系统可以基于歌词生成改写版本。
- 2. 输出必须标注演唱形式。
- 3. 输出必须说明和剧情的关系。
- 4. 用户可以编辑歌词和段落。

边界说明

第一版不做自动作曲，不保证歌词与旋律完全严丝合缝。AI 主要负责改词和结构建议，最终由音乐负责人确认。

5.4 需求 M04：歌舞融合结构设计

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：根据剧本段落、音乐节拍和剧情情绪，AI 规划哪里边唱边跳、哪里唱完接群舞、哪里独白加慢动作舞蹈、高潮段落如何设计唱跳爆发点。

使用对象

编导、老师。

业务目标

帮助团队把“剧本、唱段、舞蹈”串成完整的歌舞剧结构。

输入内容

输入项	示例
剧本段落	第二幕：孩子们学习客家山歌
音乐段落	前奏、主歌、副歌、间奏
情绪变化	好奇 -> 开心 -> 热烈
演员人数	12 人
舞台空间	教室或小舞台

处理流程

1. 用户选择剧本段落和对应音乐。
2. 系统读取剧情、角色和唱段信息。
3. AI 生成歌舞融合方案。
4. 用户查看每个段落的唱、跳、走位建议。
5. 用户修改并保存。
6. 系统生成排练用结构表。

输出内容

- 段落编号。
- 剧情内容。
- 音乐位置。
- 演唱方式。
- 舞蹈形式。
- 队形建议。
- 情绪表达。
- 衔接方式。
- 排练提示。

验收标准

1. 系统能输出清晰的段落结构表。
2. 每个段落都能说明唱和跳的关系。
3. 必须标注高潮段落或重点段落。
4. 输出可被分角色训练计划引用。

边界说明

系统不自动生成专业编舞动作，只给出结构和排练建议。

5.5 需求 M05：分角色 AI 教学

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：歌舞剧角色复杂，主角、配角、群演、独唱、旁白、领舞训练内容完全不同，AI 可批量分层。

使用对象

老师、编导。

业务目标

为不同角色生成不同训练任务，避免所有演员使用同一份训练计划。

输入内容

输入项	示例
剧本版本	客家山歌小剧场 v1
角色列表	主角、奶奶、旁白、群演、领舞
排练周期	7 天
每次排练时长	60 分钟
训练重点	台词、唱段、舞蹈、走位

处理流程

1. 用户在剧目中点击“生成分角色训练计划”。
2. 系统读取角色、台词、唱段和舞蹈段落。
3. AI 按角色类型生成训练任务。
4. 用户查看训练计划表。
5. 用户为每个角色修改任务。
6. 系统保存并支持导出训练卡。

输出内容

- 角色名称。
- 角色类型。
- 台词训练重点。
- 演唱训练重点。
- 舞蹈训练重点。
- 走位提醒。
- 每日训练任务。
- 老师检查点。

验收标准

- 1. 不同角色的训练内容必须有差异。
- 2. 群演、旁白、领舞等角色必须有对应任务。
- 3. 训练计划可以按角色导出。

5.6 需求 M06：舞台合成和舞美建议（暂时 PASS）

当前状态：暂时 PASS，本期不开发、不验收。
PASS 原因：该需求对现场舞台、灯光、音响、投影、追光等设备条件要求较高，且需要舞美 / 灯光专业人员参与。经与负责人沟通，当前阶段暂不具备稳定落地条件，因此不进入本期 MVP 和 7 月 20 日交付范围。

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：根据每段剧情情绪匹配灯光色调、转场、追光点位；根据段落节奏推荐背景视频、动态素材和氛围画面。

使用对象

编导、舞美负责人、老师。

业务目标

为每个剧情段落提供舞美、灯光、背景素材和转场建议，帮助团队更快统一舞台风格。

输入内容

输入项	示例
剧情段落	第三幕：大家一起唱响客家山歌
情绪基调	热烈、团结、明亮
场地条件	教室、操场、舞台
可用设备	投影、音箱、基础灯光
素材风格	客家围屋、田野、山歌文化

处理流程

1. 用户选择剧本段落。
2. 系统读取段落情绪和节奏。
3. AI 生成灯光色调建议。
4. AI 生成背景素材关键词。
5. AI 生成转场和氛围建议。
6. 用户确认可用设备和可执行方案。
7. 系统保存舞美建议表。

输出内容

- 每段情绪基调。
- 灯光色彩建议。
- 背景画面关键词。
- 动态素材关键词。
- 转场方式。
- 音效氛围建议。
- 现场执行注意事项。

本期验收状态

本期不验收该需求，不要求系统生成舞美、灯光、转场、追光或背景素材建议。

如二期恢复该需求，再按以下标准重新验收：

1. 每个剧情段落能生成对应舞美建议。
2. 输出要区分“有舞台设备”和“只有普通教室”的方案。
3. 输出不能默认现场一定有专业灯光设备。

边界说明

本需求当前整体暂时 PASS。以下内容均不纳入本期交付：

- 真实灯光控制。
- 追光点位设计。
- 舞台转场自动适配。
- 背景视频自动匹配。
- 音效和舞美一体化调度。
- 剧情、唱、跳、灯光、舞美、音效的全自动合成。

如后续现场设备、舞台条件和专业人员具备，再作为二期或远期需求重新评估。

5.7 需求 M07：伴奏多版本处理

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：自动剪辑多版本伴奏，包括带原唱、纯伴奏、慢速排练版、片段节选版。

使用对象

音乐负责人、老师、编导。

业务目标

为排练阶段提供不同用途的音频版本，让老师不用反复手动剪辑。

输入内容

输入项	示例
原始音频	一首歌曲文件
目标版本	原唱版、伴奏版、慢速版、片段版
裁剪起止时间	00:30 - 01:20
速度调整	0.8 倍速
用途	排练、演出、分段练习

处理流程

1. 用户上传原始音频。
2. 用户选择需要生成的版本。
3. 用户填写裁剪时间或选择整首。
4. 系统生成处理任务。
5. 任务完成后，用户试听。
6. 用户确认后保存到剧目素材库。

输出内容

- 原唱版。
- 纯伴奏版。
- 慢速排练版。
- 片段节选版。
- 每个音频版本的用途说明。

验收标准

1. 系统至少支持音频裁剪和慢速版生成。
2. 用户可以在线试听处理结果。
3. 处理后的音频能关联到剧目或训练计划。

边界说明

人声分离对源音频质量和算力要求较高，第一版可作为可选增强。若本机处理压力大，应改用云端或预处理样例。

5.8 需求 M08：演出后复盘与迭代

需求来源

《初步教学设想.docx》中提出：整场演出视频 AI 拆解，自动拆分剧本结构、唱段完成度、舞蹈整齐度、表演情绪、舞台调度问题；生成排演复盘报告、教学反思、改进方案，并沉淀可复用模板。

使用对象

老师、编导、负责人。

业务目标

把排练或演出后的观察记录整理成复盘报告，为后续改进、结题、美育论文和教研材料提供基础。

输入内容

输入项	示例
剧目名称	客家山歌小剧场
排练 / 演出日期	2026 年 7 月 10 日
观察记录	第二幕队形散，副歌节奏不齐
视频片段	可选，上传短片段
复盘重点	唱段、舞蹈整齐度、表情、调度
下一次目标	优化群舞队形和入场节奏

处理流程

1. 用户创建复盘记录。
2. 用户填写排练或演出的观察记录。
3. 用户可上传视频片段作为辅助材料。
4. AI 根据观察记录生成复盘报告。
5. 报告按问题类型归类。
6. 用户修改并确认。
7. 系统生成下一次排练计划。
8. 用户可选择沉淀为模板。

输出内容

- 本次排练 / 演出概况。
- 完成较好的部分。
- 存在问题。
- 问题分类。
- 角色层面建议。
- 队形和调度建议。
- 唱段和节奏建议。
- 下一次排练重点。
- 教学反思。
- 可复用模板。

验收标准

1. 用户输入观察记录后，系统能生成结构化复盘报告。
2. 报告必须包含问题、原因、改进建议和下一步计划。
3. 用户可以修改报告。
4. 报告可以导出。
5. 复盘内容可以沉淀为模板。

边界说明

第一版不做整场长视频全自动拆解。长视频分析可作为后续方向，当前以“人工观察记录 + 视频片段辅助 + AI 整理报告”为主。

6. 通用非功能需求

6.1 可编辑

所有 AI 生成内容都必须支持人工编辑，包括教案、剧本、训练计划、复盘报告。

6.2 可保存

每次生成结果必须能保存，不能只停留在页面临时展示。

6.3 可导出

至少支持 Markdown 导出。重要报告后续可支持 Word 导出。

6.4 可复用

以下内容需要沉淀为素材或模板：

- 教案模板。
- 动作示范材料。
- 课堂互动脚本。
- 剧本模板。
- 分角色训练模板。
- 排练复盘模板。

6.5 可回退

AI 生成失败、接口异常或网络不稳定时，系统应保留用户已填写内容，并提示重新生成。

6.6 隐私与权限

学生上传的视频只允许本人、老师和管理员查看。导出报告时不能默认公开学生个人信息。

6.7 演示兜底

为了保证展示稳定，系统需要准备一套固定演示案例，包括：

- 一份课程输入。
- 一份教案生成结果。
- 一份互动脚本。
- 一个示范动作材料。
- 一条学生练习视频样例。
- 一份歌舞剧剧本。
- 一份分角色训练计划。
- 一份排练复盘报告。

7.MVP 功能优先级

7.1 第一优先级

必须优先完成：

需求编号	需求名称	原因
T01	教案生成	最容易展示 AI 价值，也是教学主线入口
T05	课堂互动与氛围营造	文本生成稳定，适合快速落地
T06	课后练习与报告	形成课前、课中、课后闭环
M01	剧本与剧情结构生成	歌舞剧主线入口
M05	分角色 AI 教学	体现歌舞剧分层教学特色
M08	演出后复盘与迭代	可用于总结、结题和教研材料

7.2 第二优先级

在第一优先级稳定后完成：

需求编号	需求名称	原因
T02	多版本教案	增强教案模块
T03	示范材料管理	为动作教学提供素材沉淀
T04	曲目、队形与编排辅助	对创编有帮助，但需要人工判断
M02	人物、台词和旁白生成	可合并 in 剧本模块中实现
M04	歌舞融合结构设计	增强歌舞剧完整度

7.3 第三优先级

可以作为增强功能或演示亮点：

需求编号	需求名称	原因
M03	唱段适配与词曲改编	需要音乐负责人审核
M07	伴奏多版本处理	涉及音频处理，容易受素材质量影响

7.4 暂时 PASS

以下需求不纳入本期 MVP 和 7 月 20 日交付范围：

需求编号	需求名称	PASS 原因
M06	舞台合成和舞美建议	对现场灯光、音响、投影、舞台调度等设备和专业人员要求较高，当前阶段不具备稳定落地条件

8.需求验收总表

模块	最小可验收结果
教案生成	输入课程信息后生成完整教案，老师可编辑、保存、导出
多版本教案	同一课程可生成不同难度版本
示范材料	可上传示范视频或图片，保存动作拆解说明
编排辅助	可生成音乐、队形、走位和衔接建议
课堂互动	可生成课堂小游戏、口令、鼓励语和氛围建议
课后练习	学生可上传视频，老师可查看 AI 报告并复核
剧本生成	可生成分幕大纲、人物、台词、旁白和留白段落
唱段适配	可根据歌词和剧情生成改写建议和演唱段落标注
歌舞融合	可生成唱、跳、剧情衔接结构表
分角色教学	可按角色生成不同训练任务
舞美建议	暂时 PASS，本期不验收
伴奏处理	可生成裁剪版或慢速排练版音频
复盘报告	可根据观察记录生成排练复盘、教学反思和改进计划

9.总结

这份需求文档把《初步教学设想.docx》中的设想拆成了 14 个可讨论、可开发、可验收的需求点。其中教学侧 6 个，歌舞剧侧 8 个。

系统的主线应先做“教学闭环”和“歌舞剧创编闭环”，即先把教案、互动、练习报告、剧本、分角色训练和复盘报告做扎实。示范视频和音频处理等功能可以作为增强模块逐步补充。舞台合成 / 舞美建议因现场设备要求较高，当前暂时 PASS。

最终系统应该让老师和编导感受到：**AI** 不是替他们做最终决定，而是把最耗时间的初稿生成、流程整理、材料沉淀和报告撰写先做出来，让人可以更快进入真正的教学和创作。